

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ



ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

SEMINAR 3 / M3 — SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

Хичээл:	ICSI438 — Software Project Documentation
Үндсэн төсөл:	Nogoolin
Хичээлийн багш:	Ph.D. Batnyam Battulga
Гүйцэтгэсэн:	Програм хангамжийн IV ангийн оюутан Ц. Тэнгис (22B1NUM6249)
Баримтын хувилбар:	v1.0 draft

Улаанбаатар

2026 он

Nogoolin Software Requirements Specification

ICSI438 · Seminar 3 / M3 · Тэнгис · v1.0 draft · 2026-09-22

Баримтын төлөв

Энэ хувилбар нь M3-д зориулсан бүрэн агуулгатай draft. Нийт 15 функциональ, 5 функциональ бус шаардлагатай. Peer review болон trial test execution хийгдээгүй; доорх test procedure-ууд нь төлөвлөсөн шалгалт бөгөөд pass болсон нотолгоо биш. Эх кодын хэрэгжилтийн төлөвийг шаардлагын статусад тусад нь тэмдэглэв.

Талбар	Утга
Төсөл	Nogoolin
Зохиогч, owner	Тэнгис
Хувилбар	v1.0 draft
Үндсэн уншигч	Хөгжүүлэгч Тэнгис
Хоёрдогч уншигч	ICSI438 хичээлийн багш
Public repository	https://github.com/Tengis01/Nogoolin
Review	Хийгдээгүй; бодит peer comment байхгүй
Trial test	Хийгдээгүй; procedure ба pass/fail босго төлөвлөсөн

1. Оршил

1.1 Зорилго

Энэ SRS нь Nogoolin-ийн каталогийн inquiry, wishlist болон нүүрний hero fallback урсгалын ажиглагдах зан төлөвийг хэрэгжүүлэлт, шалгалтын гэрээ болгон тодорхойлно. Шаардлага бүр хамгийн чухал үр дүнгээр эхэлж, ID, эх, priority, owner, verification болон pass/fail босготой байна.

1.2 Хамрах хүрээ

Хүрээг SRS Scope Charter-аар тогтоов. Энэ хувилбарт:

- зочин болон нэвтэрсэн хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүний inquiry;
- өөрийн inquiry history;
- админы inquiry inbox, filter, status;
- нэвтэрсэн хэрэглэгчийн wishlist;
- asset болон хөдөлгөөний тохиргооноос үл хамааран каталогт хүрэх hero fallback;
- өгөгдлийн тусгаарлалт, гүйцэтгэл, accessibility, retry reliability, deploy gate орно.

Захиалга, төлбөр, хүргэлт, production cloud, mobile inquiry/wishlist, бүтээгдэхүүн бүрийн 360° viewer энэ SRS-ийн хүрээнээс гадуур.

1.3 Нэр томьёо

Нэр	Тайлбар
Inquiry	Бүтээгдэхүүний тухай нэр, утас, зурвасаар илгээсэн хүсэлт
Wishlist	Нэвтэрсэн хэрэглэгчийн дараа үзэхээр хадгалсан бүтээгдэхүүний жагсаалт; checkout биш
Guest	Нэвтрээгүй каталогийн хэрэглэгч
Customer	Нэвтэрсэн хэрэглэгч
Admin	Inquiry-г харах, төлөв солих эрхтэй хэрэглэгч
FR / NFR	Функциональ / функциональ бус шаардлага
Priority	must, should, could гэсэн M3-ийн MoSCoW тэмдэглэгээ

Нэр	Тайлбар
Planned test	Procedure бичигдсэн боловч энэ ажлаар ажиллуулаагүй шалгалт

1.4 Эх сурвалж

- Phase 0 requirements, security, wireframes, roadmap
- Одоогийн inquiry, wishlist, hero, auth болон admin эх код
- ICS1438 Lecture 03, Week 03 handout
- Bhatti et al., *Docs for Developers*, бүлэг 3, х. 58–59
- Chinchilla, *Technical Writing for Software Developers*, бүлэг 5 ба 9
- Akamai retail performance report
- Stripe idempotent requests

1.5 Баримтын бүтэц

§2 нь бүтээгдэхүүний орчин, хэрэглэгч, хязгаарлалтыг; §3 нь интерфэйсийг; §4 нь 15 FR-ийг; §5 нь 5 NFR-ийг тодорхойлно. Чанарын checklist болон 20 мөртэй traceability нь төгсгөлийн хавсралтад байна.

2. Ерөнхий тодорхойлолт

2.1 Бүтээгдэхүүний орчин

Nogoolin нь Next.js web, Fastify REST API, Supabase PostgreSQL/Auth/Storage бүхий шашин, зан үйлийн бүтээгдэхүүний каталог. Web болон mobile нь нэг /api/v1/ REST API хэрэглэнэ. Энэ SRS-ийн урсгал web интерфэйс болон API дээр төвлөрнө.

2.2 Гол үйлдлүүд

Хэрэглэгч бүтээгдэхүүнээс inquiry илгээж баталгааны дугаар авна. Нэвтэрсэн хэрэглэгч өөрийн inquiry history болон wishlist-ийг харна. Админ inquiry жагсаалтыг шүүж, төлөвийг шинэчилнэ. Hero ажиллах боломжгүй нөхцөлд статик хувилбар каталогийн холбоосыг хадгална.

2.3 Хэрэглэгчийн онцлог

- **Guest:** бүртгэлгүйгээр каталог үзэж inquiry илгээнэ.
- **Customer:** өөрийн inquiry history болон wishlist-д хандана.
- **Admin:** хүсэлтүүдийг эрэмбэлж, шүүж, төлөв шинэчилнэ.
- **Developer:** local орчинд API, web, auth болон өгөгдлийн урсгалыг шалгана.

Persona-ийн эх нь Week 2 нэмэлт. Шинэ stakeholder interview хийгдээгүй.

2.4 Хязгаарлалт

- Ганцаар хөгжүүлж байгаа тул M3 нь Scope Charter-ийн урсгалаар хязгаарлагдана.
- Монгол интерфэйсийн үндсэн алдааны мессежийг хадгална.
- `delivery_enabled=false`; wishlist нь захиалга, үнэ бодох, checkout хийхгүй.
- Cloud болон бодит 3D asset бэлэн гэж таамаглахгүй.
- Нууц түлхүүр client bundle болон repository-д орохгүй.

2.5 Таамаг ба хамаарал

Шалгалтын үед Node 20+, npm, Docker, local Supabase болон seed бүтээгдэхүүн бэлэн байна гэж үзнэ. Хэрэв local DB байхгүй бол integration test-ийн үр дүнг pass гэж тооцохгүй. Authenticated тестэд customer болон admin test account шаардана.

3. Гадаад интерфэйс

3.1 Хэрэглэгчийн интерфэйс

Inquiry form нь нэр, 8 оронтой утас, зурвас, илгээх болон буцах үйлдэлтэй. Success төлөв нь inquiry дугаар, холбоо барих утас, каталог руу буцах холбоос харуулна. Wishlist нь хадгалсан бүтээгдэхүүний карт эсвэл empty state харуулна. Admin inbox нь status/product/date filter болон status update үйлдэлтэй.

3.2 Программын интерфэйс

Интерфэйс	Гол үр дүн
POST /api/v1/inquiries	201 {data} эсвэл validation/not-found/rate-limit алдаа
GET /api/v1/inquiries/mine	Нэвтэрсэн хэрэглэгчийн өөрийн inquiry жагсаалт
GET /api/v1/admin/inquiries	Шүүсэн, хуудасласан inquiry жагсаалт
PATCH /api/v1/admin/inquiries/{id}/status	Шинэ төлөвтэй inquiry
GET /api/v1/cart	Хэрэглэгчийн wishlist
POST /api/v1/cart	Нийтлэгдсэн бүтээгдэхүүнийг хадгалж 201
DELETE /api/v1/cart/{productId}	Хадгалсан бүтээгдэхүүнийг хасаад 204

3.3 Харилцаа ба өгөгдлийн формат

REST хүсэлт, хариу JSON форматтай. Огноо ISO 8601 UTC байна. Production орчинд HTTPS хэрэглэнэ. Нэвтэрсэн урсгал Bearer access token ашиглаж, хэрэглэгчийн ID-г body/query-гээс биш баталгаажсан token-оос авна.

3.4 Төхөөрөмжийн интерфэйс

Тусгай төхөөрөмж, сенсор, hardware port хэрэглэхгүй. Web интерфэйс mouse, touch болон keyboard оролтыг дэмжинэ.

4. Функциональ шаардлага

FR-01 — Зочны inquiry үүсгэх

Requirement · **must**. Зочин нийтлэгдсэн бүтээгдэхүүний inquiry form-д хүчинтэй нэр, утас, зурвас оруулж илгээхэд систем яг нэг inquiry үүсгэж, 201, давтагдашгүй ID, status=new, customer_id=null буцаана.

Source / **owner**: FR-INQ-001...003, inquiry controller/schema · Тэнгис. **Verification T-01**: нийтлэгдсэн бүтээгдэхүүн дээр guest хүсэлт илгээж status, ID, DB-ийн нэг мөр, null customer-ийг шалгана. Аль нэг нь зөрвөл fail. **Mock UI**: MUI-01. **Status**: Implemented; test execution not performed.

FR-02 — Нэвтэрсэн хэрэглэгчийн inquiry-г холбох

Requirement · **must**. Нэвтэрсэн хэрэглэгч inquiry илгээхэд систем хэрэглэгчийн баталгаажсан session ID-г customer_id болгон хадгалж, client body дахь owner утгыг үл хэрэгсэнэ.

Source / **owner**: migration 0007, optionalAuth, inquiry service · Тэнгис. **Verification T-02**: A customer-ийн token-оор илгээж, хадгалсан customer_id=A; body-д B ID оруулах боломжгүй/үл хэрэгссэн байхыг шалгана. **Mock UI**: MUI-01. **Status**: Implemented; not executed.

FR-03 — Inquiry form-ийг баталгаажуулах

Requirement · **must**. Нэр 2-оос цөөн тэмдэгт, утас 8 цифр биш, зурвас хоосон эсвэл product ID буруу үед web систем тухайн талбарын монгол алдааг үзүүлж, API inquiry мөр үүсгэхгүй.

Source / **owner**: inquiry-form-schema, shared inquiryInputSchema, WF-INQ-01 · Тэнгис. **Verification T-03**: дөрвөн invalid input-ыг тус тус илгээж, field error/HTTP 400 эсвэл 404 болон DB row count өөрчлөгдөөгүйг шалгана. **Mock UI**: MUI-01. **Status**: Implemented; not executed.

FR-04 — Inquiry баталгааг харуулах

Requirement · **must**. Inquiry амжилттай хадгалагдмагц web form-ийг success төлөвөөр сольж, форматласан inquiry дугаар, хэрэглэгчийн утас болон каталог руу буцах холбоос харуулна.

Source / **owner**: WF-INQ-04, InquirySuccess, inquiry-display · Тэнгис. **Verification T-04**: successful API response өгч, form алга болсон, дугаар/утас/link харагдсан, link /products нээснийг шалгана. **Mock UI**: MUI-02. **Status**: Implemented; not executed.

FR-05 — Inquiry rate limit хэрэгжүүлэх

Requirement · **must**. Нэг IP нэг цагт тохируулсан дээд хэмжээнээс олон inquiry илгээвэл API шинэ мөр үүсгэхгүй, 429 буцааж, web нэг цагийн дараа дахин оролдох монгол тайлбар үзүүлнэ.

Source / owner: FR-INQ-007, NFR-SEC-002, rate-limit plugin · Тэнгис. **Verification T-05:** test max=1 үед эхний valid хүсэлт 201, хоёр дахь нь 429, DB-д нэг мөр байгааг шалгана. **Status:** Implemented; not executed.

FR-06 — Өөрийн inquiry history-г харах

Requirement · must. Нэвтэрсэн customer өөрийн profile-оос зөвхөн өөрийн inquiry-г newest-first дарааллаар дугаар, бүтээгдэхүүн, огноо, төлөвтэй харна; guest 401 авна.

Source / owner: /inquiries/mine, inquiry repository, profile UI · Тэнгис. **Verification T-06:** A/B хэрэглэгч тус бүр мөртэй үед A response-д зөвхөн A ID орсон, guest 401, UI зөв талбаруудтайг шалгана. **Mock UI:** MUI-03. **Status:** Implemented; not executed.

FR-07 — Админ inquiry inbox харах

Requirement · must. Баталгаажсан admin inquiry жарсаалтыг newest-first, page/limit metadata-тай харна; guest 401, энгийн customer 403 авна.

Source / owner: FR-INQ-004, FR-ADM-006, admin controller/table · Тэнгис. **Verification T-07:** хоёр өөр огноотой мөр үүсгээд дараалал, metadata, 401/403-г шалгана. **Mock UI:** MUI-04. **Status:** Implemented; not executed.

FR-08 — Админ inquiry шүүх

Requirement · should. Admin inquiry inbox-ийг status, product ID болон date range-аар шүүхэд систем зөвхөн бүх идэвхтэй нөхцөлийг хангасан мөрүүдийг буцаана.

Source / owner: FR-INQ-006, adminInquiryListQuerySchema · Тэнгис. **Verification T-08:** new/contacted, хоёр product, хоёр огнооны fixture дээр filter бүр болон хослолын ID-г шалгана. **Mock UI:** MUI-04. **Status:** Implemented; not executed.

FR-09 — Inquiry төлөв шинэчлэх

Requirement · must. Admin inquiry төлөвийг new, contacted, closed утгын аль нэгээр шинэчлэхэд API шинэ төлөвтэй мөрийг буцааж, audit log-д admin, entity ID, action, status-ийг нэмнэ.

Source / owner: FR-INQ-005, inquiryStatusPatchSchema, audit log repository · Тэнгис. **Verification T-09:** valid transition бүр 200 ба audit row үүсгэсэн; invalid status 400, unknown ID 404, customer 403 болохыг шалгана. **Mock UI:** MUI-04. **Status:** Implemented; not executed.

FR-10 — Wishlist-д нэвтрэлт шаардах

Requirement · must. Guest /wishlist нээхэд web /login?next=/wishlist рүү шилжүүлж, wishlist API-ийн GET/POST/DELETE хүсэлт бүр 401 буцаана.

Source / owner: wishlist page, authenticated API scope · Тэнгис. **Verification T-10:** cookie/token-гүй page ба гурван endpoint-ийг шалгана. Redirect query болон бүх API status зөв байвал pass. **Status:** Implemented; not executed.

FR-11 — Нийтлэгдсэн бүтээгдэхүүн хадгалах

Requirement · must. Нэвтэрсэн хэрэглэгч нийтлэгдсэн бүтээгдэхүүний хадгалах товчийг дарахад систем тухайн хэрэглэгчийн wishlist-д бүтээгдэхүүнийг нэмээд 201 буцаана; draft, archived эсвэл unknown product-д 404 буцаана.

Source / owner: cart service/controller, SaveButton · Тэнгис.

Verification T-11: published, draft, unknown fixture дээр POST response ба DB мөрийг шалгана. **Mock UI:** MUI-05. **Status:** Implemented; not executed.

FR-12 — Wishlist давхардлыг хориглох

Requirement · must. Нэг хэрэглэгч нэг бүтээгдэхүүнийг давтан хадгалахад систем хамгийн ихдээ нэг (user_id, product_id) мөр хадгалж, wishlist-д нэг карт харуулна.

Source / owner: cart repository, unique migration constraint · Тэнгис. **Verification T-12:** ижил POST-ыг хоёр удаа явуулж, хоёр амжилттай боловч DB/list count=1 байхыг шалгана. **Mock UI:** MUI-05. **Status:** Implemented; not executed.

FR-13 — Wishlist жарсаах

Requirement · must. Нэвтэрсэн хэрэглэгч wishlist-ээ нээхэд систем зөвхөн өөрийн хадгалсан бүтээгдэхүүнийг newest-first дарааллаар нэр, зураг, үнэ, stock status-тай харуулна; хоосон үед каталогийн холбоостой empty state үзүүлнэ.

Source / owner: cart repository, WishlistGrid · Тэнгис. **Verification T-13:** A/B хэрэглэгчийн fixture, хоёр огноо болон empty account ашиглан ownership, order, fields, empty link-ийг шалгана. **Mock UI:** MUI-05. **Status:** Implemented; not executed.

FR-14 — Wishlist-ээс хасах

Requirement · must. Нэвтэрсэн хэрэглэгч хадгалсан бүтээгдэхүүнийг хасахад API 204 буцааж, UI картаа арилгана; ижил DELETE-г дахин хийхэд мөн 204 буцааж бусдын мөрийг өөрчлөхгүй.

Source / owner: cart remove service/repository, wishlist store · Тэнгис. **Verification T-14:** A/B хэрэглэгч ижил product хадгалсан үед A хоёр удаа DELETE хийж, A-д 0, B-д 1 мөр үлдсэнийг шалгана. **Mock UI:** MUI-05. **Status:** Implemented; not executed.

FR-15 — Hero fallback-аас каталогт хүрэх

Requirement · must. 3D asset тохируулаагүй эсвэл WebGL боломжгүй үед web canvas-гүй статик hero харуулж, хэрэглэгчид ажиллах /products холбоос өгнө.

Source / owner: WF-INTRO-03/07, static-hero, intro-config · Тэнгис. **Verification T-15:** asset URL байхгүй ба WebGL disabled хоёр нөхцөлд static hero, link, scroll lock байхгүйг desktop/mobile дээр шалгана. **Status:** Implemented for missing configuration/WebGL; broken asset recovery is a known gap; not executed.

5. Функциональ бус шаардлага**NFR-01 — Хувийн өгөгдлийг тусгаарлах**

Requirement · Security · must. Customer A-ийн wishlist болон inquiry history response-д customer B-ийн ID эсвэл мөр огт орохгүй; customer admin endpoint-д 403, guest хамгаалагдсан endpoint-д 401 авна.

Source / owner: security §9, P-NG-01, auth hooks, ownership repositories · Тэнгис. **Verification I-01/T-16:** controller → service → repository → RLS замыг inspect хийж, A/B/admin runtime matrix ажиллуулна. Нэг cross-user мөр илэрвэл fail. **Status:** Static path partially inspected; runtime not executed.

NFR-02 — Хөдөлгөөн багасгах тохиргоо

Requirement · Accessibility/Reliability · must. prefers-reduced-motion: reduce идэвхтэй үед web хөдөлгөөнт 3D intro-г эхлүүлэхгүй, статик hero болон каталогийн холбоосыг 1 секундийн дотор харуулна.

Source / owner: NFR-ACC-004, WF-INTRO-06/07, hero-intro · Тэнгис. **Verification T-17:** browser media emulation-аар reduce/no-preference нөхцөлийг харьцуулж, canvas байхгүй, CTA хугацаа ≤1 c болохыг хэмжинэ. **Status:** Implemented; not executed.

NFR-03 — Deploy-оос өмнөх тестийн хаалт

Requirement · Maintainability · must. API production deploy нь integration test үнэхээр ажиллаж амжилттай болсон, production Docker build амжилттай болсон үед л eligible байна; test fail, all-skipped эсвэл build fail бүр deploy-г хаана.

Source / owner: NFR-MAIN-005/006, API workflow, test skip branch · Тэнгис. **Verification I-02:** CI dependency ба гурван negative log-ийг шалгана. **Status:** Gap/planned W9; local DB provisioning байхгүй тул all-skipped хаалт одоогоор хангагдаагүй.

NFR-04 — Каталогийн хуудсын ачааллын хугацаа

Requirement · Performance · must. Нийтлэгдсэн бүтээгдэхүүнтэй /products хуудас cold-cache simulated 4G, mid-tier mobile profile дээр 10 хэмжилтийн дор хаяж 9-д нь 2.0 секундээс өмнө үндсэн каталогийн агуулгаа харуулна.

Source / owner: NFR-PERF-002; Akamai-ийн retail performance report нь 2 секундийн саатал bounce rate-ийг өсгөдөг болохыг тайлагнасан · Тэнгис. **Verification A-01/T-18:** Lighthouse эсвэл browser

trace-аар ижил build/seed/profile дээр 10 run хийж, $9/10 \leq 2.0$ s бол pass. **Status:** Requirement defined; not executed.

NFR-05 — Inquiry retry давхардал үүсгэхгүй байх

Requirement · Reliability · should. Client Idempotency-Key-тай ижил inquiry POST-ыг ижил payload-аар 24 цагийн дотор давтахад систем эхний status/body-г буцааж, inquiry мөрийг нэгээс олшруулахгүй; ижил key өөр payload-тай бол 409 буцаана.

Source / owner: давтагдсан илгээлтийн эрсдэл; Stripe idempotent request нь retry-г давхар object үүсгэхгүй болгох, key-г дор хаяж 24 цаг хадгалах жишиг өгдөг · Тэнгис. **Verification T-19:** нэг key/ижил payload хоёр POST → нэг row, ижил ID; нэг key/өөр payload → 409; 24 цагийн хадгалалтыг clock-controlled test-ээр шалгана. **Status:** Planned; одоогийн API энэ header-ийг хэрэгжүүлээгүй.

6. Бусад шаардлага

Inquiry phone нь зөвхөн хариу өгөх зорилгоор хэрэглэгдэнэ. Secret болон service-role key нь server-side орчинд хадгалагдана. Admin status update бүр audit log үүсгэнэ. Монгол интерфэйсийн алдааны мессежийг code/API нэрээс бусад хэсэгт хэрэглэнэ.

7. Verification төлөв

Энэ M3 багцаар test procedure болон хэмжигдэх босго бичсэн. Үндсэн хэрэгжилтийн хугацаанаас шалтгаалан 80% trial test ажиллуулаагүй. Иймд ямар ч шаардлагыг энэ баримтаар verified гэж зарлаагүй; implemented нь зөвхөн кодын зам байгаа гэсэн утгатай.

Хавсралт А. ISO/IEEE чанарын checklist

Шалгуур	M3 хяналт
Correct	Эх код, Phase 0, Scope Charter-тай тулгасан; stakeholder interview байхгүйг тэмдэглэсэн
Unambiguous	Нэг ID нэг ажиглагдах үндсэн үр дүнтэй; тодорхой role, нөхцөл, status ашигласан
Complete	15 FR + 5 NFR, интерфэйс, dependency, error/boundary болон verification орсон
Consistent	Wishlist-ийг checkout гэж нэрлээгүй; delivery disabled, scope exclusion-тай зөрчөөгүй
Ranked	Week 3-ын must/should/could priority бүх шаардлагад бий
Verifiable	Шаардлага бүр named procedure болон pass/fail босготой
Modifiable	FR/NFR ID тогтвортой, requirement ба traceability тусдаа эхтэй
Traceable	20 мөртэй matrix-аар source → requirement → verification холбоно

Хавсралт В. Шаардлагын тоо

Төрөл	Must	Should	Could	Нийт
FR	14	1	0	15
NFR	4	1	0	5
Нийт	18	2	0	20

Traceability Matrix — SRS v1.0 draft

Nogoolin · ICSI438 M3 · Тэнгис · 2026-09-22

Нийт 20 шаардлага, 20 мөр, 8 баганатай. Planned verification нь procedure бичигдсэн боловч энэ ажлаар ажиллуулаагүй гэсэн утгатай. Peer review болон stakeholder interview хийгдээгүй.

ID	Source	Owner	Verification	Dependency	Risk	Status	Last-Reviewed
FR-01	FR-INQ-001...003; con-troller/schema	Тэнгис	T-01 guest create	Product, DB	Давхар мөр	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-02	migration 0007; optionalAuth	Тэнгис	T-02 session link	Auth	Client owner spoof	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-03	form/shared schemas; WF-INQ-01	Тэнгис	T-03 invalid matrix	Zod, UI	Web/API drift	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-04	WF-INQ-04; InquirySuccess	Тэнгис	T-04 success UI	Create response	Баталгаа ойлгомжгүй	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-05	FR-INQ-007; rate-limit plugin	Тэнгис	T-05 cap+1	IP detection	Spam / shared IP	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-06	inquiries mine; P-NG-01	Тэнгис	T-06 A/B/guest	Auth, ownership	Cross-user leak	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-07	FR-INQ-004; admin inbox	Тэнгис	T-07 order/RBAC	Admin role	Unauthorized inbox	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-08	FR-INQ-006; query schema	Тэнгис	T-08 filter matrix	Seed variety	Буруу result set	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-09	FR-INQ-005; audit repository	Тэнгис	T-09 status/audit	Admin, audit	Төлөв audit-гүй	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-10	wishlist page; auth scope	Тэнгис	T-10 redirect/401	Auth middleware	Guest data access	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-11	cart service; SaveButton	Тэнгис	T-11 product states	Published product	Draft exposure	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-12	cart repository; unique pair	Тэнгис	T-12 repeated POST	DB constraint	Duplicate cards	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-13	cart list; WishlistGrid	Тэнгис	T-13 owner, order, empty	Product join	Null/stale product	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-14	cart remove; wishlist store	Тэнгис	T-14 repeated DELETE	Ownership	Бусдын мөр усах	Implemented; planned test	2026-09-22
FR-15	WF-INTRO-03/07; static hero	Тэнгис	T-15 fallback paths	Intro config	Blank/locked page	Partial; planned test	2026-09-22
NFR-01	Security §9; P-NG-01	Тэнгис	I-01/T-16 A/B matrix	JWT, RLS, RBAC	Personal data leak	Partial inspection	2026-09-22
NFR-02	NFR-ACC-004; hero-intro	Тэнгис	T-17 reduce ≤1 s	Browser media query	Motion barrier	Implemented; planned test	2026-09-22
NFR-03	NFR-MAIN-005/006; CI	Тэнгис	I-02 negative CI	Local DB, Docker	False-green deploy	Gap; planned W9	2026-09-22
NFR-04	NFR-PERF-002; Akamai	Тэнгис	A-01/T-18 9/10 ≤2 s	Seed, 4G profile	Slow catalog	Defined; not executed	2026-09-22
NFR-05	Stripe idempotency; retry risk	Тэнгис	T-19 24 h retry	Key store/clock	Duplicate inquiry	Planned; not implemented	2026-09-22

W1 persona холбоо

W1 P1-ийн session оношлох хэрэгцээг P-NG-01-ээр дамжуулан FR-02, FR-06, FR-10, NFR-01-т холбоно. W1 P3-ийн local/pipeline ялгааг NFR-03-т холбоно. Энэ нь шинэ төсөлд хийсэн тайлбарласан mapping бөгөөд W1-д IDOR эсвэл CI gate байсан гэж өөрчлөөгүй.

Change record

Version	Өөрчлөлт	Review
M2 v0.2	2 FR + 3 NFR-ийн seed, 5 мөр	Self-check
M3 v1.0 draft	15 FR + 5 NFR, 20 мөр, Week 3 priority	Source/code check
Peer-reviewed v1.0	Үүсгээгүй	Бодит peer comment байхгүй

Use–Verify–Cite: AI candidate ба эхээр шалгасан засвар

Nogoolin · ICSI438 M3 · Тэнгис · 2026-09-22

Энэ хүснэгтийн AI candidate нь requirement drafting-ийн эхний санал. Засварыг Scope Charter, Phase 0, одоогийн код болон хэмжигдэх шалгууртай тулгаж хийсэн. AI output-ыг дангаар нь specification гэж үзээгүй.

№	AI candidate	Илэрсэн зөрүү	Эхээр шалгасан засвар	Cite
1	“The system should let users easily send product inquiries.”	should, “easily” хоёр нь хэмжигдэхгүй; guest/customer, input, output, status байхгүй.	FR-01: valid нэр, утас, зурваст яг нэг inquiry үүсгэж 201, ID, status=new, guest-д customer_id=null буцаана.	inquiry controller, inquiry schema, FR-INQ-001...003
2	“The wishlist may be available to both guests and registered users and should remember products.”	Одоогийн auth boundary-тай зөрсөн; wishlist-ийг checkout-той андуурах эрсдэлтэй; duplicate boundary байхгүй.	FR-10–14: guest redirect/401; зөвхөн customer-ийн жагсаалт; published product; unique user-product pair; idempotent remove.	wishlist/page.tsx, cart.controller.ts, cart.repository.ts, migration 0007
3	“The app shall always display an impressive 3D hero and load quickly.”	Asset байхгүй нөхцөл, WebGL, reduced motion-ийг орхисон; “impressive”, “quickly” шалгах боломжгүй; хоёр чанарыг нэг өгүүлбэрт хольсон.	FR-15: missing asset/WebGL үед static hero + /products; NFR-02: reduced motion үед CTA ≤1 s; NFR-04: 10 run-ийн 9-д каталог ≤2.0 s.	WF-INTRO-03/06/07, hero-intro.tsx, static-hero.tsx, Akamai report

Use–Verify–Cite протокол

- 1. **Use:** AI-г эхний candidate болон эрсдэлийн асуулт гаргахад ашиглав.
- 2. **Verify:** Requirement бүрийг repository-ийн schema, controller, service, UI болон Phase 0 эхтэй тулгав.
- 3. **Cite:** Final шаардлагын Source болон traceability мөрд шалгасан файл, баримт, гаднын эхийг бичив.

Дүгнэлт

AI candidate нь хурдан эхлэл өгсөн боловч гурван тохиолдолд хэмжигдэх босго, системийн хил, одоогийн auth/asset нөхцөлийг алдсан. Source-оор шалгасны дараа өгүүлбэрүүд pass/fail нөхцөлтэй болсон. Энэ хүснэгт нь AI өөрийгөө зөв гэж баталсан нотолгоо биш; хүлээлгэн өгөхийн өмнөх эцсийн утгын хяналтыг Тэнгис хийнэ.

UE-3 — Corg.ly requirement diff ба reflection

ICS1438 Seminar 3 · Тэнгис · 2026-09-22

1. “Most important information first” хэлбэрийн 5 FR

Эдгээр нь Bhatti-ийн Corg.ly Pet Translation API кейс дээр хийсэн дасгал. Тоон хязгааруудыг дасгалын testable contract болгохын тулд ил тод тогтоосон; Corg.ly-ийн бодит production contract гэж үзэхгүй.

C-FR-01 — Audio upload

Corg.ly valid dog-bark audio-г нэг upload ID-тай хүлээн авна. Баталгаажсан client POST /audio руу MP3 эсвэл WAV, 20 MB хүртэл файл илгээхэд API 202, uploadId, status=queued буцаана; формат эсвэл хэмжээ зөрвөл 400/413 буцаана.

C-FR-02 — Authentication

Corg.ly зөв API key-тэй хүсэлтийг л translation queue-д оруулна. Authorization: Bearer header байхгүй эсвэл хүчингүй бол API 401 буцааж, upload/job үүсгэхгүй.

C-FR-03 — Translation result

Corg.ly дууссан job-д англи орчуулга болон confidence утга буцаана. Client GET /translations/{jobId} дуудахад completed job нь translation, 0–1 хооронд confidence, completedAt бүхий 200 хариу өгнө.

C-FR-04 — Processing status

Corg.ly дуусаагүй job-ийн одоогийн төлөвийг алдалгүй мэдээлнэ. Queued/processing job-д API 200, зөвхөн queued|processing status болон retry хийх pollAfterSeconds утга буцааж, хоосон translation үүсгэхгүй.

C-FR-05 — Safe retry

Corg.ly ижил idempotency key-тэй давтан upload-аас нэг л job хадгална. Ижил key, ижил файльтай хүсэлтийг 24 цагийн дотор давтахад анхны uploadId болон status-г буцаана; ижил key өөр файльтай бол 409 буцаана.

2. AI alternative ба зөрүү

Human/source-first requirement	AI alternative	Concise/Usable зөрчил	Засварын шийдвэр
C-FR-01	“Users should be able to upload various audio files of a reasonable size so that the innovative platform can process their beloved pets.”	Урт, сурталчилгааны үгтэй; format, size, response байхгүй.	Үр дүнг эхэнд тавьж MP3/WAV, 20 MB, 202/uploadId, 400/413-г нэрлэв.
C-FR-03	“The system will try to provide a good translation to the user after processing has eventually completed.”	“try”, “good”, “eventually” нь pass/fail тогтоохгүй; output schema байхгүй.	translation, 0–1 confidence, completedAt, 200 гэсэн ажиглагдах үр дүн болгосон.
C-FR-05	“The upload process should be robust and avoid unnecessary duplicates whenever possible.”	“robust”, “unnecessary”, “whenever possible” тодорхойгүй; retry identity ба хугацаа байхгүй.	Idempotency key, 24 цаг, ижил/өөр payload-ийн хариуг салгав.

3. Requirement diff

Шинж	AI draft	Зассан хувилбар
Эхлэл	Role/desire эсвэл ерөнхий тайлбар	Хэрэглэгчийн авах үр дүн
Үйл үг	should, try, avoid	accept, return, create, reject
Boundary	reasonable, eventually	20 MB, 24 h, 0–1, HTTP status
Output	Ерөнхий success	Нэрлэсэн JSON field/status
Fail case	Байхгүй	400, 401, 409, 413

4. Нэг хуудасны reflection

Bhatti-ийн “хамгийн чухал мэдээллийг эхэнд тавих” зарчмыг requirement дээр хэрэглэхэд өгүүлбэрийн эхний хэсэг л уншигчид юу авахыг ойлгуулах ёстойг анзаарлаа. Эхний AI хувилбарууд хэрэглэгчийн хүсэл, бүтээгдэхүүнийг магтсан үг, ерөнхий чанараар эхэлсэн. Тэдгээрийг уншихад яг ямар response гарах, ямар нөхцөлд fail болохыг дараа нь таах хэрэгтэй болсон. Харин зассан таван FR “Corg.ly юу буцаах вэ?” гэсэн үр дүнгээр эхэлж, дараа нь input ба boundary-г өгсөн.

Concise гэдэг нь зөвхөн цөөн үг хэрэглэх биш гэж ойлгов. Хэрэггүй үгийг хасахын зэрэгцээ шалгахад зайлшгүй хэрэгтэй format, хэмжээ, ID, status, хугацааг үлдээх шаардлагатай. Жишээлбэл “reasonable size” нь богино боловч usable биш; “MP3/WAV, 20 MB хүртэл” нь арай урт ч шалгаж болно. Мөн “good translation” гэсэн AI өгүүлбэрийг confidence field болон response schema-гаар сольсноор subjective үгийг ажиглагдах output болгосон.

Энэ дасгалын хамгийн том сургамж нь AI-ийн цэвэрхэн сонсогдох өгүүлбэрийг contract гэж шууд хүлээн авч болохгүй явдал байв. AI ихэвчлэн нөхцөл, алдааны хязгаар, хугацааг алгасаж, “should”, “robust”, “quickly” зэрэг аюулгүй мэт боловч шалгах боломжгүй үг хэрэглэсэн. Цаашид candidate бүр дээр input, action, observable output, failure boundary, verification гэсэн таван асуулт тавина. Ингэснээр requirement нь гоё тайлбар биш, тест бичиж болох гэрээ болно.

Seminar 3 reflection

Тэнгис · 2026-09-22

1. Bhatti-ийн ямар ойлголт миний өмнөх дадлыг өөрчилсөн бэ?

Bhatti-ийн бүлэг 3, х. 58 дахь хамгийн чухал мэдээллийг эхэнд байрлуулах зарчим хамгийн их нөлөөлөв. Би өмнө нь шаардлагын нөхцөл, тайлбар, технологийг эхэлж бичээд үр дүнг төгсгөлд үлдээх хандлагатай байсан. МЗ дээр requirement бүрийг хэрэглэгч эсвэл системийн авах ажиглагдах үр дүнгээр эхлүүлж, verification-ийг дараагийн өгүүлбэрт салгав. Ингэснээр 20 шаардлагыг гарчиг болон эхний мөрөөр нь гүйлгэн унших боломжтой болсон.

2. Chinchilla-ийн ямар ойлголтыг W16-аас хойш ашиглах вэ?

Chinchilla-ийн бүлэг 9, х. 130–131 дэх AI-аар үүсгэсэн агуулгыг хүн эцсийн хяналтдаа байлгах санааг үргэлжлүүлэн хэрэглэнэ. AI candidate хурдан боловч Nogoolin-ийн auth хил, asset байхгүй нөхцөл, бодит API field-ийг алдсан. Иймээс Use–Verify–Cite дарааллаар AI санал бүрийг code/document source-той тулгаж, зөвхөн тайлбарлаж чадах өгүүлбэрээ final баримтад үлдээнэ.

3. Ном ба бодит ажиллагааны хамгийн том зөрүү хаана байна вэ?

Ном болон handout нь requirement-ийг peer review, stakeholder source-оор баталгаажуулахыг санал болгодог. Мөн trial test ажиллуулаад publish хийх бүрэн давталтыг зөвлөсөн. Харин Nogoolin-ийн үндсэн хэрэгжилт энэ семинарын хугацаанд бүх урсгалыг runtime-аар шалгах хэмжээнд бэлэн биш, peer reviewer ч байхгүй. Тиймээс хамгийн том зөрүү нь verification evidence дээр байна. Би энэ зөрүүг нуухын оронд test procedure, pass/fail boundary-г бүрэн бичиж, execution status-ийг not performed гэж тэмдэглэв. Энэ нь rubric-ийн тухайн хэсгийг бүрэн биелүүлэхгүй ч хуурамч comment эсвэл test result оруулахаас зөв гэж үзлээ.

Mock UI acceptance screenshots

Эдгээр нь requirement-ийн acceptance criteria-г тайлбарлах mock зураг; ажиллаж буй production UI-ийн test evidence биш.

MUI-01 — Inquiry form

Nogoolin.

Каталог

Ангилал

Бидний тухай

Хадгалсан 2

Тэнгис

НОГООН ДАРЬ ЭХ

Хүрэл бурхан

Үнэ, бэлэн байдал болон арчилгааны талаар асууна уу.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХҮСЭЛТ

Бидэнтэй холбогдох

Таны нэр *

Тэнгис

Утасны дугаар *

99112233

Хүсэлтийн агуулга *

Энэ бүтээгдэхүүний хэмжээ болон бэлэн байгаа эсэхийг мэдээлнэ үү.

Бүртгэл шаардлагагүй. Мэдээллийг зөвхөн энэ хүсэлтэд хариу өгөхөд ашиглана.

Хүсэлт илгээх

Буцах

MUI-01 - FR-01, FR-02, FR-03

12

MUI-02 — Inquiry success

Nogoolin.

Каталог

Ангилал

Бидний тухай

Хадгалсан 2

Тэнгис



Хүсэлт илгээгдлээ

INQ-2026-8F21

Таны хүсэлтийг хүлээн авлаа.
Манай ажилтан 99112233 дугаараар ажлын 1 өдрийн дотор холбогдоно.

Каталог руу буцах

**Дугаараа хадгална уу**

Хүсэлтийн төлвийг профайл хэсгээс харна.

MUI-02 - FR-04

MUI-03 — Inquiry history

Nogoolin.

Каталог Аңиглал Бидний тухай

Хадгалсан 2 Тэнгис

МИНИЙ БҮРТГЭЛ

Илгээсэн хүсэлтүүд

Зөвхөн таны нэвтэрсэн бүртгэлээс илгээсэн хүсэлтүүд.

ХҮСЭЛТИЙН ДУГААР	БҮТЭЭГДЭХҮҮН	ОГНОО	ТӨЛӨВ
INQ-2026-8F21	Ногоон Дарь-Эх Хүрэл бурхан	2026-09-22 · 14:32	Шинэ
INQ-2026-7AC4	Мандал Зэс, 24 см	2026-09-18 · 10:05	Холбогдсон
INQ-2026-61D0	Хүжний сав Гуулин	2026-09-11 · 16:48	Хаасан

3 хүсэлт · newest first

Каталог үзэх

MUI-04 — Admin inquiry inbox

Nogoolin.

ADMIN

Tэнгис · Admin

Хүсэлтүүд

INQUIRY INBOX

Хэрэглэгчийн хүсэлтүүд

12 шинэ

Төлөв: Бүгд

Бүтээгдэхүүн: Бүгд

2026-09-01 — 2026-09-22

ДУГААР	ХЭРЭГЛЭГЧ	БҮТЭЭГДЭХҮҮН	ОГНОО	ТӨЛӨВ
...8F21	Тэнгис 99112233	Ногоон Дарь Эх	09-22 14:32	Шинэ
...7AC4	Саруул 88114455	Мандал	09-22 12:17	Холбогдсон
...61D0	Бат 99001122	Хүжний сав	09-21 17:44	Хаасан

MUI-04 · FR-07, FR-08, FR-09

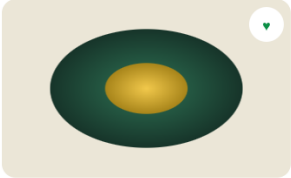
MUI-05 — Wishlist

ДАРАА ҮЗЭХ

Хадгалсан бүтээгдэхүүн

Каталог үргэлжлүүлэх

3 бүтээгдэхүүн · захиалгын сагс биш



▼

БҮРХАН

Ногоон Дарь Эх

480,000₮

Хасах

Бэлэн



▼

ТАХИЛГЫН ХЭРЭГСЭЛ

Зэс мандал

125,000₮

Хасах

Бэлэн



▼

ХҮҮЖ

Гуулин хүжний сав

78,000₮

Хасах

Цөөн